

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Факультет информационных технологий
Кафедра «Инфокогнитивные технологии»
Образовательная программа (профиль):
«Корпоративные информационные системы»

Пояснительная записка
к курсовой работе на тему «Игра 2028»
по дисциплине: «Разработка мобильных приложений»

Выполнил	<u>Вашкевич Алексей</u>
Студент	<u>Константинович</u>

Группа	
Дата	<u>221-361</u> 08.11.25

Научный руководитель

Д.Б. Васильев

Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	5
1.1 Выбор инструментов.....	6
1.2 Структура приложения	6
2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ	8
2.1 Разработка функционала	8
2.2 Разработка интерфейса	10
3 СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	13
3.1 Запуск игры и выполнение первого хода	13
3.2 Пример набора очков и слияния плиток.....	14
3.3 Режим игры «на время»	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

В современном цифровом мире компьютерные игры занимают важное место как в сфере развлечений, так и в образовательной деятельности. Логические и казуальные игры позволяют не только организовать досуг, но и развивать навыки планирования, стратегического мышления и работы с ограниченными ресурсами. Одной из таких игр является 2048 — популярная числовая головоломка, в которой игрок, выполняя ходы по четырём направлениям, объединяет плитки с одинаковыми числами и стремится получить плитку со значением 2048.

Несмотря на большое количество существующих реализаций данной игры, разработка собственной версии представляет интерес с учебной точки зрения. Проект позволяет отработать на практике работу с массивами и коллекциями, реализацию алгоритмов слияния и сдвига данных, использование событийной модели и построение графического интерфейса пользователя в среде Windows Forms.

Целью проекта является разработка настольного приложения Game 2048 на языке C# с использованием технологии Windows Forms, реализующего корректную игровую механику, удобный графический интерфейс и сценарии взаимодействия пользователя с игрой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать структуру приложения и выбрать технологический стек, соответствующий требованиям к настольным приложениям под Windows;
- реализовать модель игрового поля (матрица 4×4) и алгоритмы сдвига и слияния плиток при ходах пользователя;
- обеспечить генерацию новых плиток, подсчёт игрового счёта и определение момента окончания игры;
- разработать графический интерфейс на основе Windows Forms,

- позволяющий наглядно отображать состояние поля и результаты ходов;
- реализовать сценарии «Новая игра», «игровой процесс», «завершение партии»;
 - протестировать работу приложения в типичных игровых ситуациях и убедиться в корректности логики и устойчивости интерфейса.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

При проектировании приложения «Game 2048» учитывались как функциональные, так и нефункциональные требования.

К функциональным требованиям относятся:

- наличие игрового поля размером 4×4;
- поддержка ходов по четырём направлениям: вверх, вниз, влево, вправо;
- корректная реализация правил слияния плиток (одинаковые значения при движении складываются, одна плитка не участвует в слиянии более одного раза за ход);
- генерация новых плиток после каждого валидного хода;
- определение достижения целевого значения (2048) и состояния, когда дальнейшие ходы невозможны;
- возможность начать новую игру без перезапуска приложения.

Нефункциональные требования включают:

- отзывчивый и понятный интерфейс, реализованный средствами Windows Forms;
- стабильную работу приложения, отсутствие аварийных завершений при типичных действиях пользователя;
- поддерживаемость кода за счёт простоты структуры проекта и использования стандартных шаблонов WinForms;
- читаемость исходного кода (комментарии, осмысленные названия переменных и методов).

Выбор архитектуры определялся необходимостью обеспечить простую и наглядную структуру курсового проекта: логика и интерфейс сосредоточены в главной форме, запуск осуществляется из отдельного файла Program.cs, параметры сборки описаны в Game_2048.csproj. Такой подход позволяет быстро ориентироваться в коде и вносить изменения.

1.1 Выбор инструментов

Для разработки приложения «Game 2048» были выбраны следующие инструменты и технологии:

- Язык программирования: C#
- Платформа: .NET 9.0 (целевой фреймворк net9.0-windows указан в файле проекта Game_204_8.csproj)
- Технология интерфейса: Windows Forms (UseWindowsForms=true в конфигурации проекта)
- Тип выходного файла: WinExe (настольное приложение под Windows)
- Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2024 (либо аналогичная IDE, поддерживающая .NET 9)

1.2 Структура приложения

Архитектура приложения построена по принципу минималистичного WinForms-проекта. В репозитории присутствуют следующие основные файлы:

- Game_2048.csproj — файл проекта .NET, определяющий целевой фреймворк, тип сборки и параметры компиляции;
- Game_20482.slnx — файл решения, позволяющий открыть проект в IDE;
- Program.cs — точка входа приложения, содержащая метод Main и запуск главной формы;
- MainForm.cs — исходный файл, реализующий класс главной формы и основную логику игры.

1.3 Основные структурные компоненты:

1. Точка входа (Program.cs).

Здесь инициализируется инфраструктура Windows Forms (установка визуального стиля приложения, регистрацию обработчика исключений при необходимости) и вызывается Application.Run(new MainForm()), что приводит к отображению главного окна игры.

2. Главная форма (MainForm.cs).

В этом файле сосредоточены:

- поля и свойства, описывающие состояние игры (матрица чисел 4×4, текущий счёт, состояние игры «идёт/завершена»);
- методы инициализации поля и начала новой игры;
- обработчики событий клавиатуры (стрелки) или кнопок управления;
- логика сдвига и слияния плиток;
- методы отрисовки игрового поля (либо на основе контролов, либо через обработчик Paint).

3. Логика игры (внутри MainForm).

Внутри класса формы задаются вспомогательные методы для выполнения хода в каждом из четырёх направлений, проверки возможности дальнейших ходов и генерации новых плиток на поле.

2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

В процессе реализации проекта «Game 2048» основное внимание было уделено двум аспектам:

1. Созданию корректной и устойчивой логики игрового процесса (работа с матрицей 4×4, сдвиг, слияние, генерация плиток, подсчёт очков).
2. Разработке интерфейса пользователя, обеспечивающего наглядное отображение текущего состояния поля и комфортное управление игрой.

2.1 Разработка функционала

Основная логика приложения сконцентрирована в классе MainForm. Ниже описаны ключевые функциональные блоки.

Модель игрового поля

Для представления поля размером 4×4 используется двумерный массив целых чисел, например:

- `int[,] board = new int[4,4];` или эквивалентная структура. Значение 0 в ячейке обычно трактуется как пустая плитка, а положительные значения (2, 4, 8, 16, ...) соответствуют числам, отображаемым пользователю.

Дополнительно используются:

- переменная для хранения текущего счёта;
- генератор случайных чисел (например, экземпляр Random) для выбора позиции и значения новой плитки;
- логический флаг, показывающий, мог ли ход изменить состояние доски (нужно для того, чтобы не создавать новую плитку, если фактического движения/слияния не произошло).

Инициализация и начало игры

При создании формы или при выборе пользователем пункта «Новая игра» выполняются шаги:

1. Массив board заполняется нулями (поле очищается).
2. На поле случайным образом размещаются две стартовые плитки со

значениями 2 или 4 (чаще всего — 2).

3. Счёт сбрасывается в ноль.

4. Поле перерисовывается, чтобы пользователь увидел начальное состояние.

Обработка ходов

Ход выполняется при нажатии пользователем одной из клавиш со стрелками (вверх, вниз, влево, вправо). В обработчике события:

1. Определяется направление движения.
2. К полю применяется алгоритм сдвига и слияния, типично включающий три этапа:
 - Сжатие: все непустые плитки смещаются к стороне движения, промежутки из нулей между ними убираются.
 - Слияние: если две соседние по направлению движения плитки имеют одинаковое значение и ещё не участвовали в слиянии в данном ходе, они объединяются. Значение новой плитки равно сумме (например, $2+2=4$, $4+4=8$), а соседняя ячейка становится пустой (0). Текущий счёт увеличивается на величину нового значения.
 - Повторное сжатие: после слияний появившиеся пустые ячейки «сжимаются» так, чтобы все непустые числа снова были прижаты к стороне движения.
3. Если после выполнения хода состояние поля изменилось (хотя бы одна плитка сдвинулась или слилась), на случайной пустой позиции создаётся новая плитка (значение 2 или 4).
4. Выполняется проверка возможности дальнейших ходов, в том числе:
 - наличие хотя бы одной пустой клетки;
 - наличие хотя бы одной пары соседних по горизонтали или вертикали плиток с одинаковым значением.

Если ни одно из условий не выполнено, объявляется окончание

игры.

Подсчёт и отображение очков

В момент слияния плиток значение новой плитки добавляется к переменной счёта, например:

- было две плитки по 8, после слияния получается 16, счёт увеличивается на 16.

Счёт может отображаться на форме в виде надписи (Label) или другого элемента интерфейса, обновляемого после каждого хода.

Определение победы и конца игры

Хотя классическая игра 2048 позволяет продолжать игру и после получения плитки 2048, приложение может:

- либо просто позволять игроку продолжать и считать это «локальной победой»,
- либо показывать отдельное сообщение при появлении плитки 2048, предлагая продолжить или начать новую игру.

Состояние «Game Over» наступает, когда:

- на поле нет пустых ячеек;
- при этом ни одна пара соседних по горизонтали или вертикали плиток не имеет одинакового значения (то есть ни одно возможное движение не может привести к слиянию).

После определения окончания игры интерфейс может блокировать дальнейшую обработку ходов и предлагать пользователю начать новую партию.

2.2 Разработка интерфейса

Интерфейс был разработан с приоритетом на наглядность, простоту и удобство восприятия. Поскольку проект представляет собой классическое WinForms-приложение, все элементы интерфейса создаются и настраиваются в коде формы MainForm.cs.

1. Главное окно

- визуальное представление игрового поля 4×4 (в виде сетки ячеек);
- (опционально) область отображения текущего счёта;
- кнопку или пункт меню «Новая игра»;
- статическую надпись или заголовок с названием игры («Game 2048»).

Отрисовка поля может быть реализована двумя основными способами:

2. Через набор контролов (Label/Panel) внутри контейнера (например, TableLayoutPanel), где для каждой ячейки настроены фон, шрифт и цвет текста;
3. Через переопределение метода OnPaint и использование объекта Graphics для рисования прямоугольников и текста.

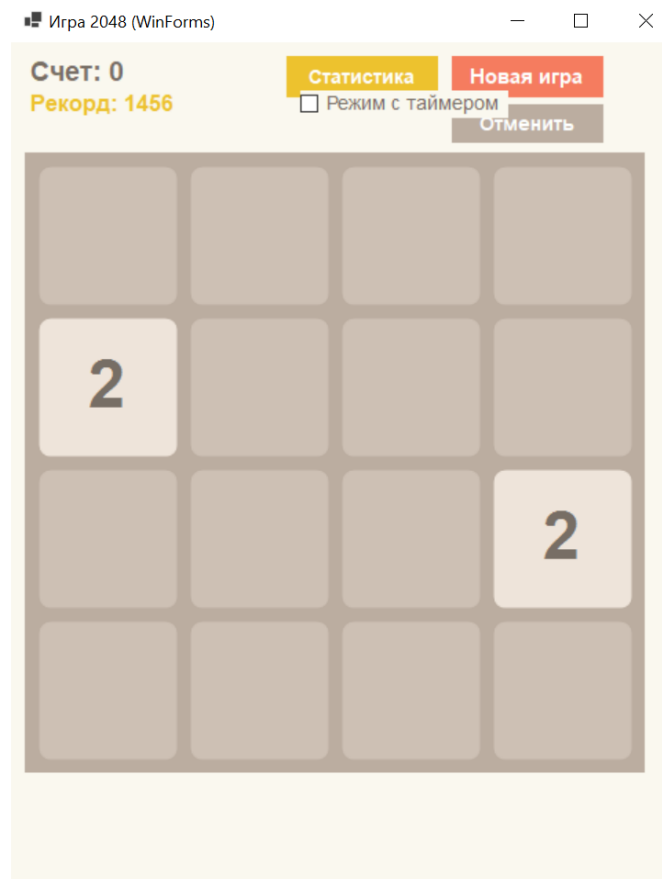


Рисунок 1 – Главное окно игры с начальным состоянием

Для улучшения восприятия используются различные цвета фона плиток в зависимости от их значения. Например:

- маленькие значения (2, 4) — светлые оттенки;
- более крупные (16, 32, 64, 128 и т.д.) — более насыщенные цвета;
- текст плиток — контрастный (тёмный или светлый) в зависимости от цвета фона.

Размер шрифта подбирается так, чтобы числа оставались хорошо читаемыми для всех значений.

В результате разработанный интерфейс полностью соответствует современным стандартам настольных приложений, обеспечивает быструю адаптацию пользователя и интуитивное использование всех функций без необходимости изучения документации.

3 СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1 Запуск игры и выполнение первого хода

- Пользователь запускает исполняемый файл приложения Game 2048.
- Открывается главное окно, на котором отображается поле 4×4 с двумя случайно размещёнными плитками со значениями 2 или 4. Остальные клетки пусты. Счёт равен 0.

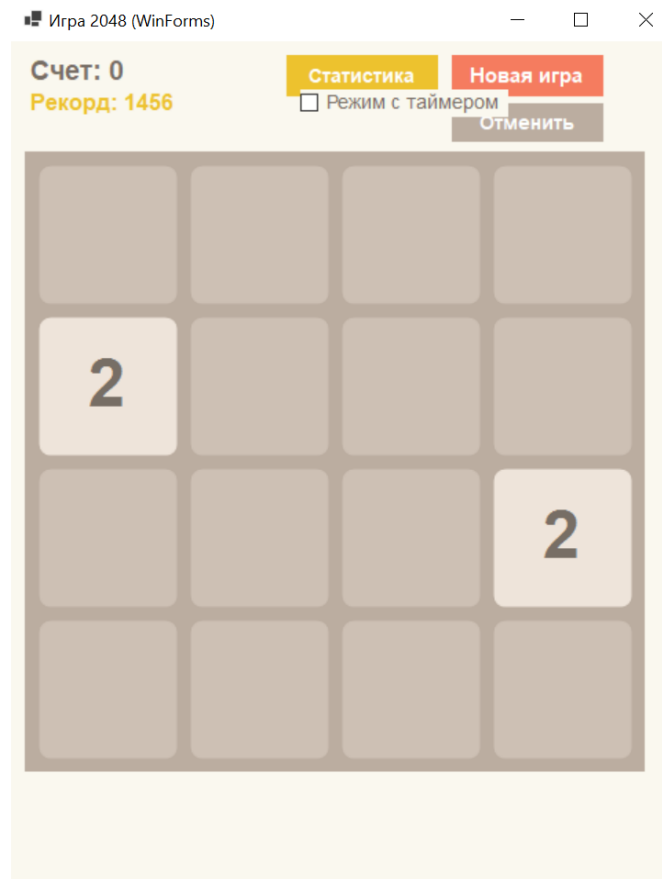


Рисунок 2 – Запуск приложения

- Пользователь нажимает клавишу со стрелкой, например, ← (влево).
- Все существующие плитки сдвигаются влево, промежутки между ними исчезают. Если в одной строке две соседние плитки имеют одинаковое значение (например, 2 и 2), они сливаются в одну плитку 4, счёт увеличивается на 4.
- После выполнения хода в одной из пустых клеток случайным образом появляется новая плитка со значением 2 (или 4). Счёт на форме обновляется.

пространстве со списком файлов и папок и затем нажимает кнопку создать файл (рисунок 3).

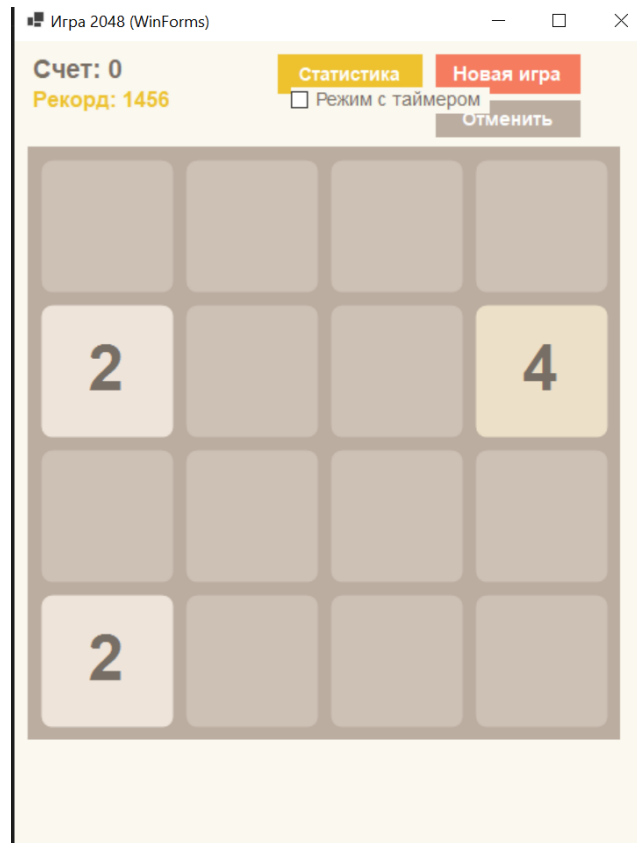


Рисунок 3 – Выполнение первого хода

3.2 Пример набора очков и слияния плиток

- ☐ Пользователь продолжает игру, выполняя последовательность ходов в разных направлениях.
- ☐ На поле появляются плитки с числами 8, 16, 32 и выше. При удачном планировании ходов игрок может организовать цепочку, в которой за один ход происходит несколько слияний.

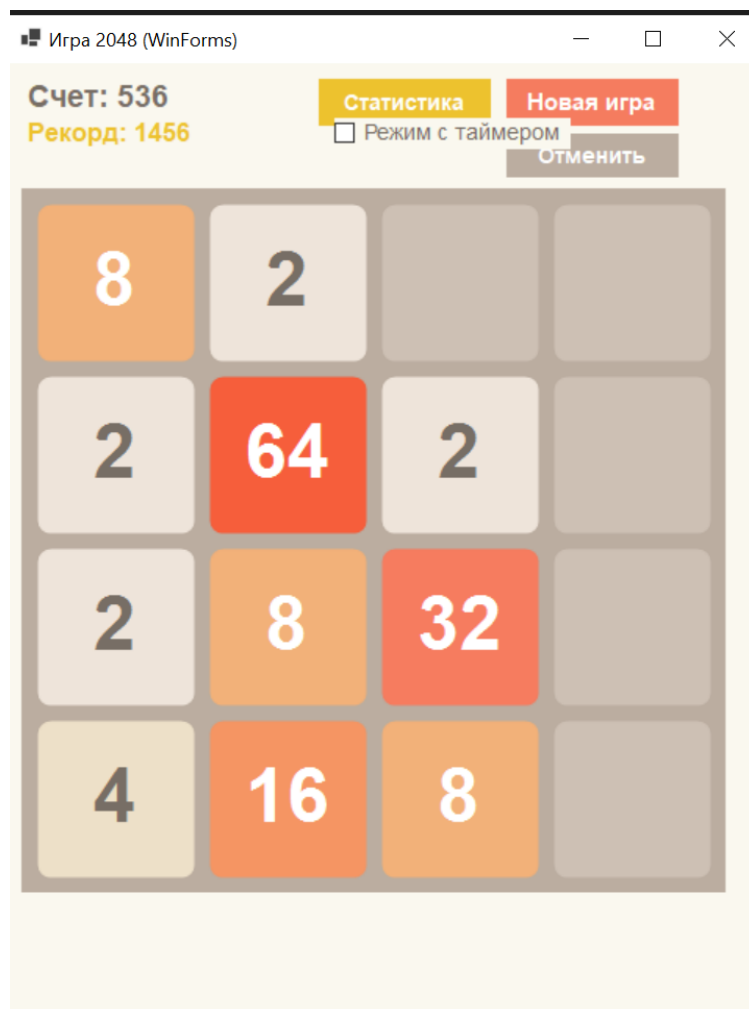


Рисунок 4 – Слияние плиток и рост значений

В ходе дальнейшей игры пользователь стремится получить плитку с числом 2048. При этом: каждое слияние добавляет очки; поле постепенно заполняется плитками с крупными значениями; становится важным планировать ходы так, чтобы не «заблокировать» возможность слияний.

3.3 Режим игры «на время»

Пользователь нажимает чекбокс «режим с таймером» в всплывшем окне он указывает число минут, которые определяют сколько длится будет игра

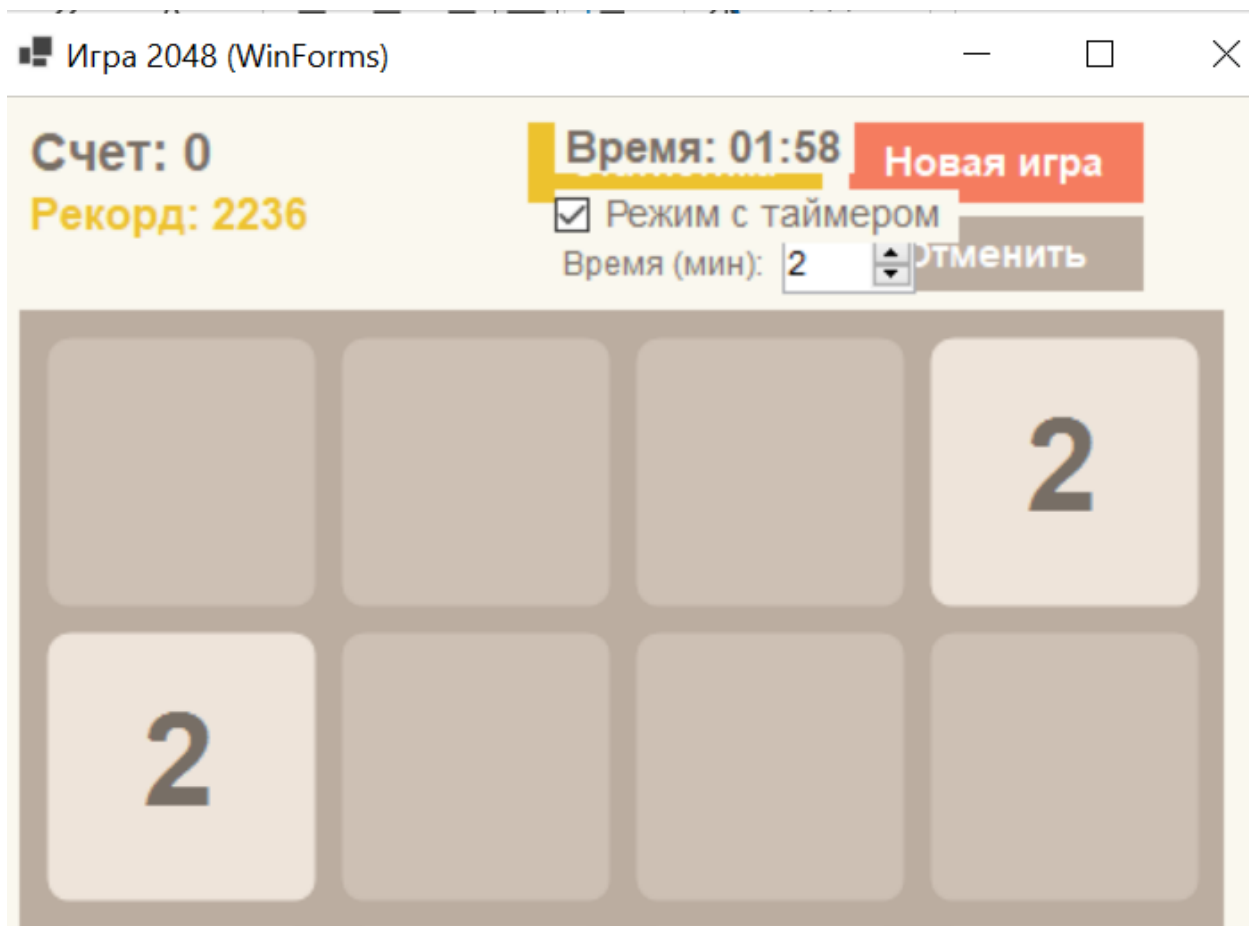


Рисунок 5 – Режим игры «на время»

По истечению заданного времени игра автоматически заканчивается. Также предусмотрена возможность просмотреть рекорды

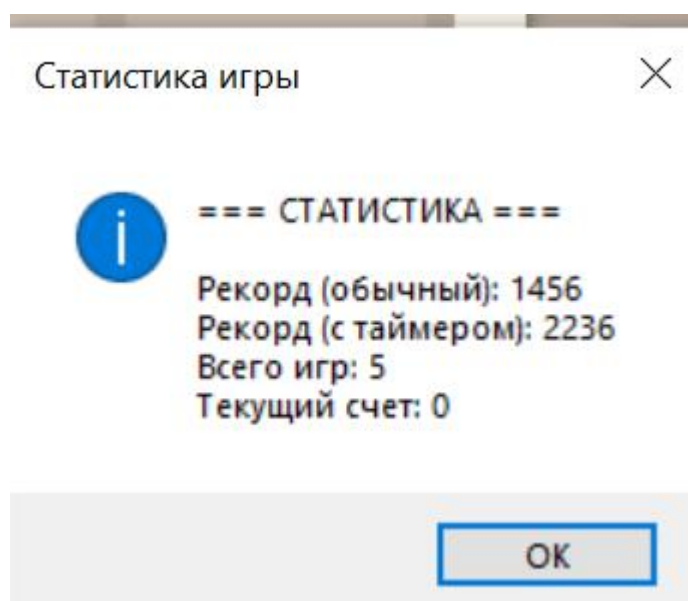


Рисунок 6 – Окно с статистикой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была достигнута основная цель разработано настольное приложение Game 2048 на языке C# с использованием технологии Windows Forms и платформы .NET 9, реализующее классическую механику одноимённой игры.

В результате работы:

- спроектирована структура приложения, включающая файл проекта Game_2048.csproj, точку входа Program.cs и основную форму MainForm.cs;
- реализована модель игрового поля 4×4 на базе двумерного массива, обеспечивающая хранение и изменение состояния плиток;
- реализованы алгоритмы сдвига и слияния плиток по четырём направлениям с учётом всех требований (одна плитка участвует в слиянии не более одного раза за ход, между ходами генерируются новые плитки);
- организован подсчёт очков, зависящий от величины создаваемых плиток;
- обеспечена проверка условий окончания игры и возможность начала новой партии без перезапуска приложения;
- разработан графический интерфейс пользователя на основе WinForms, позволяющий наглядно наблюдать за состоянием игрового поля и комфортно управлять процессом с помощью клавиатуры и/или кнопок на форме;
- описаны и проанализированы типичные сценарии использования: запуск игры, выполнение ходов, набор очков, завершение и перезапуск.

Структура проекта проста и удобна для понимания, что соответствует учебным целям. Таким образом, в результате работы создано полностью функционирующее настольное приложение, демонстрирующее основные приёмы разработки игр и пользовательских интерфейсов на платформе .NET